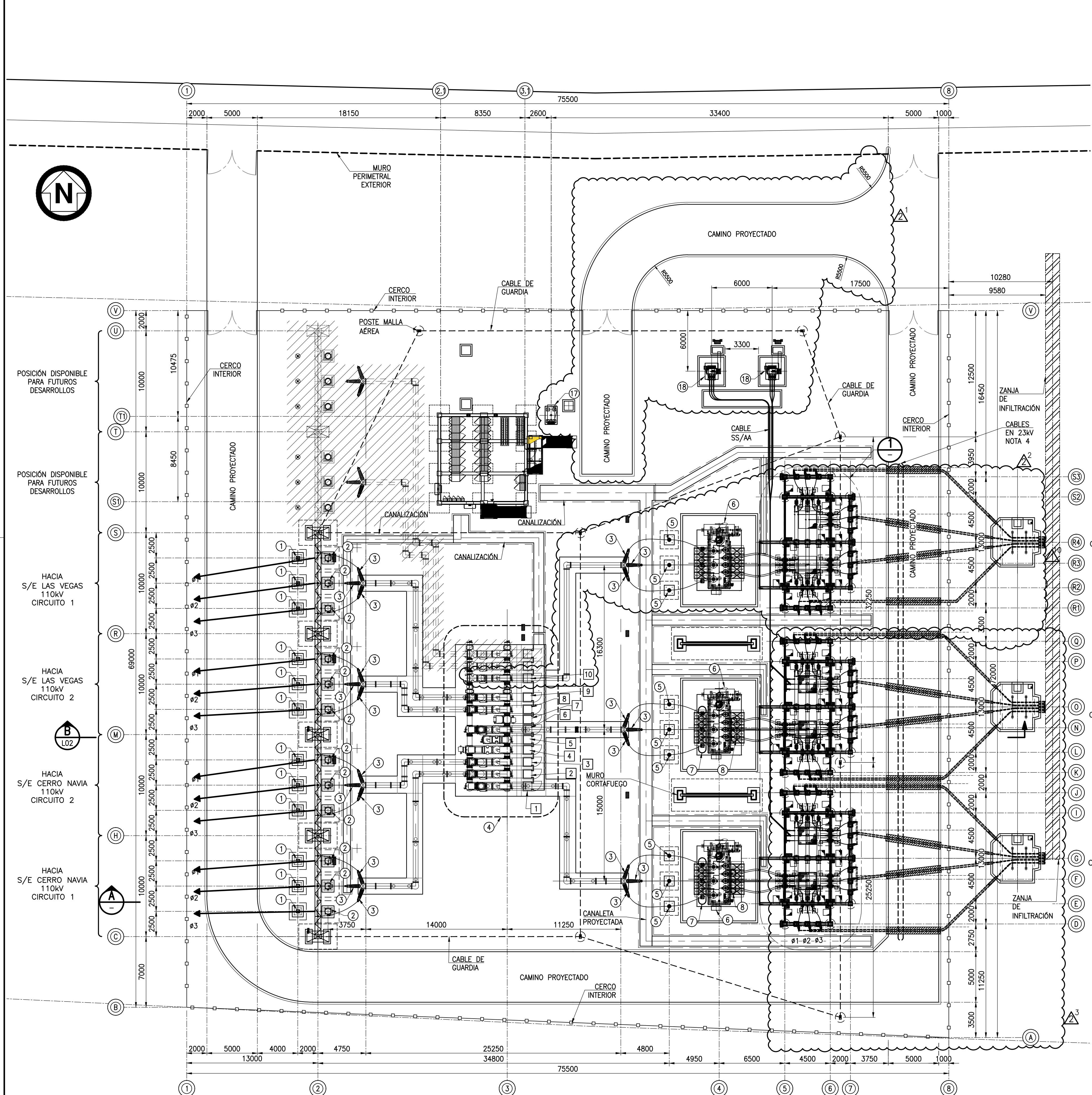
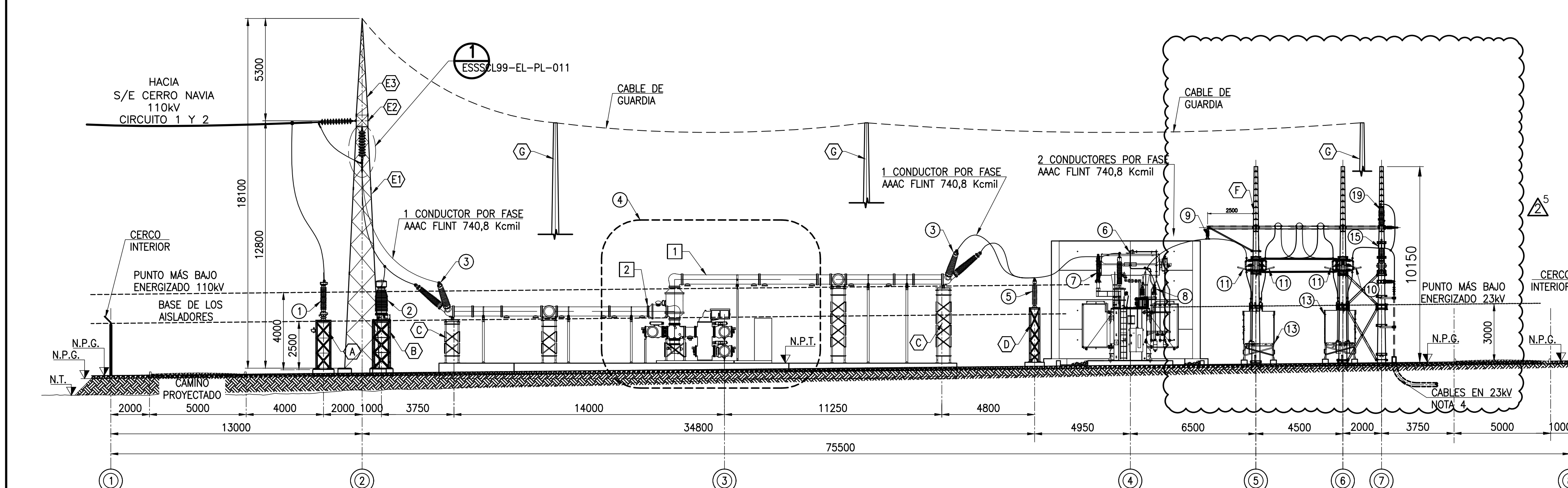




DISPOSICIÓN DE EQUIPOS (PLANTA) - SE SECCIONADORA COLINA 110/23 kV

ESC. 1:200



CORTE A

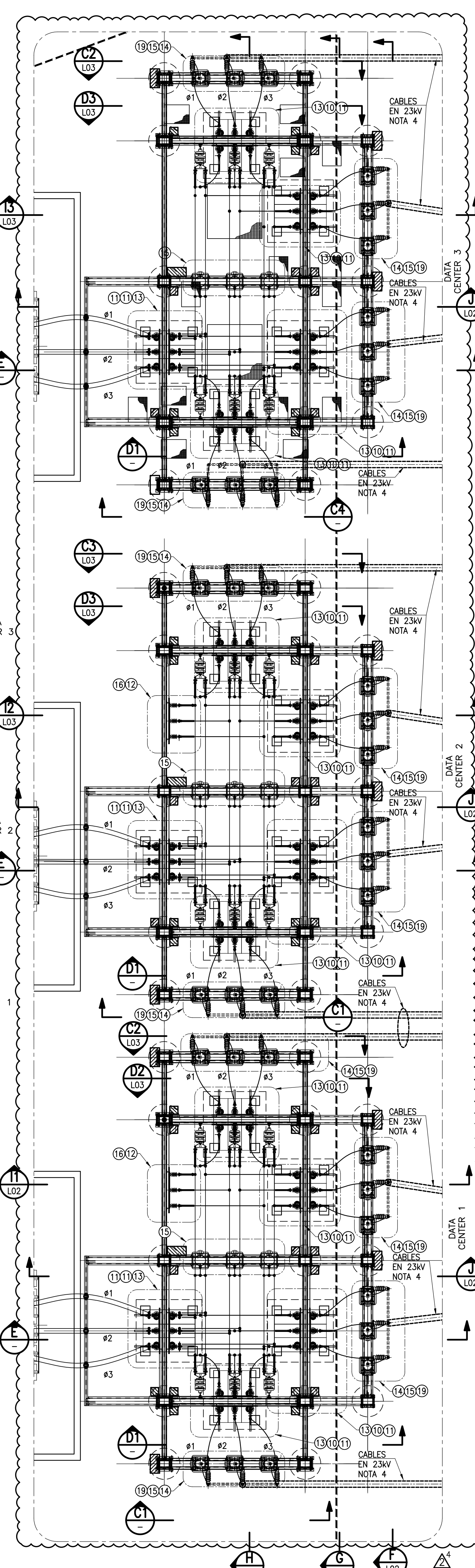
ESC. 1:150

TENSIÓN	CUADRO DE DISTANCIAS MÍNIMAS				ALTURA DEL PUNTO MÁS BAJO ENERGIZADO
	PARTE RÍGIDA	PARTE FLEXIBLE	PARTE TIERRA	PARTE FASE	
110 kV	1.100 mm	1.100 mm	1.700 mm	2.300 mm	4.000 mm
23 kV	300 mm	300 mm	420 mm	700 mm	3.000 mm

2.500 mm distancia mínima a la base de los aisladores

REFERENCIAS:

- ESSSCL99-EL-PL-006 - L02 DISPOSICIÓN DE EQUIPOS EN PATIO CORTES
- ESSSCL99-EL-PL-007 - DISPOSICIÓN GENERAL DE LA SUBESTACIÓN EN TERRENO
- ESSSCL99-EL-PL-008 - DISPOSICIÓN DE EQUIPOS EN SALA DE CONTROL Y PROTECCIONES
- ESSSCL99-EL-PL-012 - DISPOSICIÓN DE CANALIZACIONES EN PATIO
- ESSSCL99-EL-PL-012 - DISPOSICIÓN DE LETREROS EN PATIO
- ESSSCL99-EL-PL-015 - MALLA DE PUESTA A TIERRA SUBTERRÁNEA (PLANTA, SECCIONES Y DETALLES)
- ESSSCL99-EL-PL-017 - SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
- ESSSCL99-EL-PL-018 - DISPOSICIÓN DE ALUMBRADO DE PATIO
- ESSSCL99-EL-PL-011 - CONJUNTOS DE AISLAMIENTO
- ESSSCL99-EL-PL-009 - DISPOSICIÓN CONEXIONES ENTRE EQUIPOS (HULGURAS MÍNIMAS)
- ESSSCL99-EL-PL-009 - DISPOSICIÓN CONEXIONES ENTRE EQUIPOS (HULGURAS MÍNIMAS)
- ESSSCL99-EL-PL-003 - PLANO DE FUNDACIÓN DE POSTE PARA CABLE DE GUARDIA



DETALLE 1

ESC. 1:75

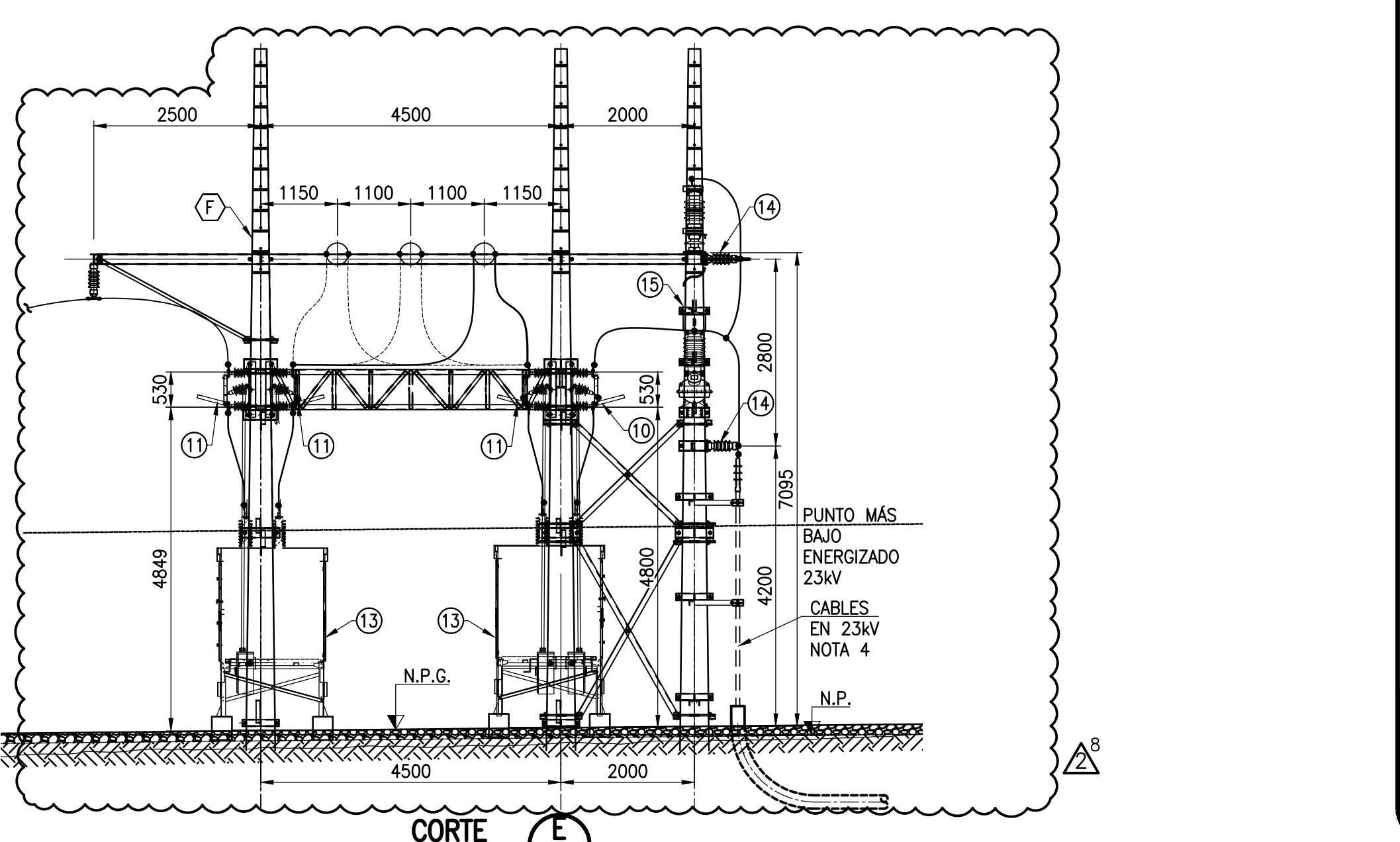
NOTAS:

- DIMENSIONES EN MM. (S.I.C.).
- LA DISPOSICIÓN DE EQUIPOS ES DE CONFORMIDAD CON EL PLANO ESSSCL99-CP-DU-001 - DIAGRAMA UNILINEAL.
- LA SALA DE CONTROL Y PROTECCIONES ES DE CONFORMIDAD CON EL PLANO ESSSCL99-EL-PL-003 - DISPOSICIÓN DE EQUIPOS EN SALA DE CONTROL Y PROTECCIONES.
- ALIMENTACIÓN EN 23 kV PARA LA AMPLIACIÓN DEL DATA CENTER - TERCERA ETAPA SE MUESTRA EN PLANO N° ESSSCL99-EL-PL-013 DISPOSICIÓN DE CANALIZACIONES EN PATIO.
- LA ASIGNACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE SALIDA DE LÍNEA EN 110 kV SERÁ DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO DE SECCIONAMIENTO DE LÍNEA 2X110 CERRO NAVIA - LAS VEGAS.
- EQUIPOS REFERENCIALES A LA ESPERA DE INFORMACIÓN CERTIFICADA.
- LAS ESTRUCTURAS DE SOPORTES DUCTOS Y BUSHING DEL EQUIPO G/S SON SUMINISTRADAS POR EL FABRICANTE.
- LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS POSTES DE PROTECCIÓN MALLA AEREA ESTÁN INDICADOS EN MEMORIA DE CÁLCULO DE FUNDACIÓN DE POSTE PARA CABLE DE GUARDIA N° ESSSCL99-GI-MC-022.
- EN ESPERA DE DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA PARRÓN.
- LA INGENIERÍA DE DETALLES PARA LA DISPOSICIÓN DE LOS CABLES EN 23kV Y DEL BANCO DE DUCTOS FUERA DE LAS CAMARAS PROYECTADAS EN LA S/E SECCIONADORA COLINA 110/23kV SERÁ DESARROLLADA POR OTROS.
- LA SECCIÓN DE CABLE AISLADO DE 23kV A DATACENTER NO ES ALCANCE DE ESTE PROYECTO.

LISTA DE EQUIPOS PRIMARIOS S/E SECCIONADORA COLINA 110/23 kV					
ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MODELO	MARCA	OBSERVACIÓN
1	12	PARABARRIOS EN 110 kV CON CONTADOR DE DESCARGA, Um=123 kV, Ur=96 kV, Uc277 kV, Upps194 kV, Upl219 kV	Y20W1-96/236W	FUSHUN ELECTRIC POLICEAN MANUFACTURING	
2	12	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL EN 110 kV TIPO INDUCTIVO, Um=123 kV, Bil=550 kV, RAZÓN: (115/√3 kV) / (0,115/√3 kV), S1: CL 0.2, CARGA=10 VA, S2: CL 3P, CARGA=30 VA.	JDCP-123W3	DALIAN NORTH INSTRUMENT TRANSFORMER GROUP	PARA LÍNEA
3	21	BUSHING EN 110 kV, Um=123 kV, Bil=550 kV		SIYUAN	SUMINISTRO PARTE DE LA SUBESTACIÓN ENCAPSULADA (GIS)
4		SUBESTACIÓN ENCAPSULADA EN GAS SF6 (GIS)	SSC802	SIYUAN	
5	9	ASLADOR DE PEDESTAL 110 kV, Um=123 kV, Bil=550 kV	C8-550-V	FUSHUN ELECTRIC POLICEAN MANUFACTURING	
6	3	TRANSFORMADOR DE PODER 110/23 kV, POTENCIA ONAN=40 MVA, CTBC	40MVA_110/23kV	SIYUAN	SUMINISTRO PARTE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA 110/23 kV
7	9	PARABARRIOS EN 110 kV CON CONTADOR DE DESCARGA, Um=123 kV, Ur=96 kV, Uc277 kV, Upps194 kV, Upl219 kV	3EL2 096-6PM41-4TF1-2	SIEMENS	
8	9	PARABARRIOS EN 23 kV, Um=27 kV, Ur230 kV, Uc24,4 kV, Upps64,2 kV, Upl573,3 kV	3EL1 036-1PE21-4TF1-2	SIEMENS	
9	9	ASLADOR DE PEDESTAL EN 23 kV, Um=27 kV, Bil=145 kV		NOTA 6	DE MONTAJE VERTICAL INVERTIDO
10	12	DESCONECTOR C.P.T. TRIPOLAR EN 23 kV, Um=27 kV, Bil=145 kV, MONTAJE VERTICAL	DE 27/1250-EL-PM	ELECTRO TAZ	ELECTRO TAZ DE 27/1250-EL-PM
11	18	DESCONECTOR S.P.T. TRIPOLAR EN 23 kV, Um=27 kV, Bil=145 kV, MONTAJE VERTICAL	DE 27/1250-PM	ELECTRO TAZ	ELECTRO TAZ DE 27/1250-PM
12	2	DESCONECTOR S.P.T. TRIPOLAR EN 23 kV, Um=27 kV, Bil=145 kV, MONTAJE VERTICAL CON BASE PARA FUSIBLE	DE 27/1250-UH	ELECTRO TAZ	ELECTRO TAZ DE 27/1250-UH
13	15	INTERRUPTOR DE POTENCIA EN 23 kV, Um=27 kV, Bil=550 kV, TIPO DOS HOUSE	KVAX-2125	VITZTECH	INCLUYE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DISPOSITIVOS DE CONTROL Y PROTECCIONES
14	72	ASLADOR DE PEDESTAL EN 23 kV, Um=27 kV, Bil=145 kV		NOTA 6	DE MONTAJE HORIZONTAL
15	45	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL EN 23 kV, Um=27 kV, Bil=140 kV, RAZÓN: (23/√3 kV) / (0,115/√3 kV), S1: CL 0.2, CARGA=10 VA, S2: CL 3P, CARGA=10 VA.	JDW-27W3	DALIAN NORTH INSTRUMENT TRANSFORMER GROUP	
16	6	MUFA EN 23 kV, Um=27 kV, Bil=145 kV		NOTA 6	
17	1	GRUPO ELECTROGENO	S-M-200KVA/23KV-0.4	NOTA 6	
18	2	TRANSFORMADOR SS/AA		DOWE ELECTRIC	
19	36	PARABARRIOS EN 23 kV, Um=27 kV, Ur230 kV, Uc24,4 kV, Upps64,2 kV, Upl573,3 kV	Y10W1-30/77.7W	FUSHUN ELECTRIC POLICEAN MANUFACTURING	

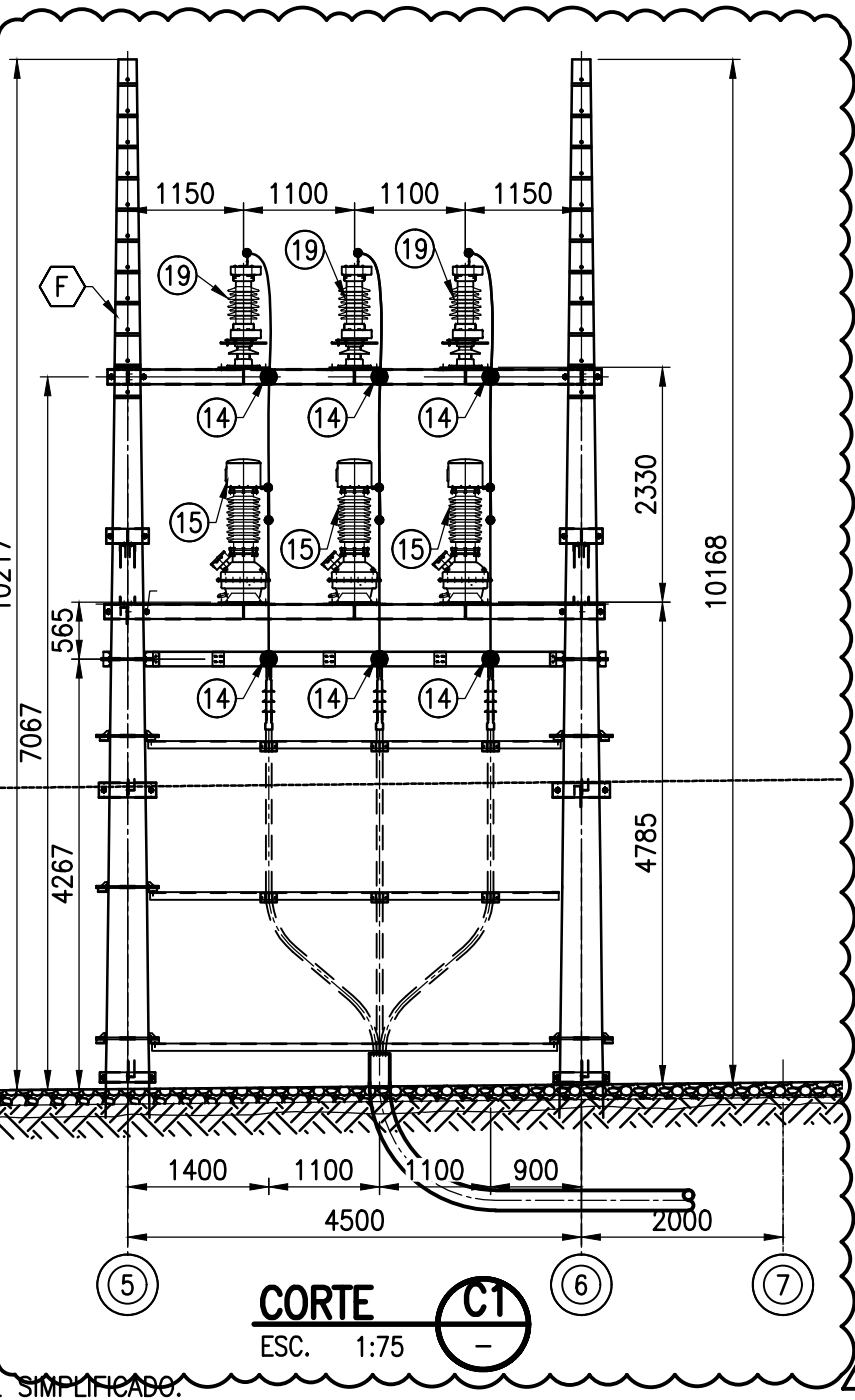
LISTA DE ESTRUCTURAS S/E SECCIONADORA COLINA 110/23 kV			
ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	OBS.
A	12	ESTRUCTURA PARABARRIOS 110 kV	
B	12	ESTRUCTURA TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 110 kV	
C		ESTRUCTURA SOPORTE DUCTOS G/L Y BUSHING G/S AIRE	NOTA 7
D	9	ESTRUCTURA ASLADOR DE PEDESTAL 110kV	
E1	5	ESTRUCTURA MARCO DE LÍNEA, PILAR	
E2	4	ESTRUCTURA MARCO DE LÍNEA, VIGA	
E3	3	ESTRUCTURA MARCO DE LÍNEA, EXTENSIÓN	
F	3	ESTRUCTURA PARRÓN 23 kV	
G	7	POSTE DE HORMIGÓN PARA CABLE DE GUARDIA	

POSICIONES O BAHÍA DE SUBESTACIÓN ENCAPSULADA (GIS) EN 110 kV		
ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	1	TRANSFORMADOR N°1
2	1	SALIDA LÍNEA HACIA SE CERRO NAVIA CTO N°1
3	1	SALIDA LÍNEA HACIA SE CERRO NAVIA CTO N°2
4	1	PAÑO ACOPLOADOR
5	1	PAÑO SECCIONADOR
6	1	TRANSFORMADOR N°2
7	1	TRANSFORMADORES DE POTENCIAL PARA BARRAS
8	1	SALIDA LÍNEA HACIA SE LAS VEGAS CTO N°2
9	1	SALIDA LÍNEA HACIA SE LAS VEGAS CTO N°1
10	1	TRANSFORMADOR N°3



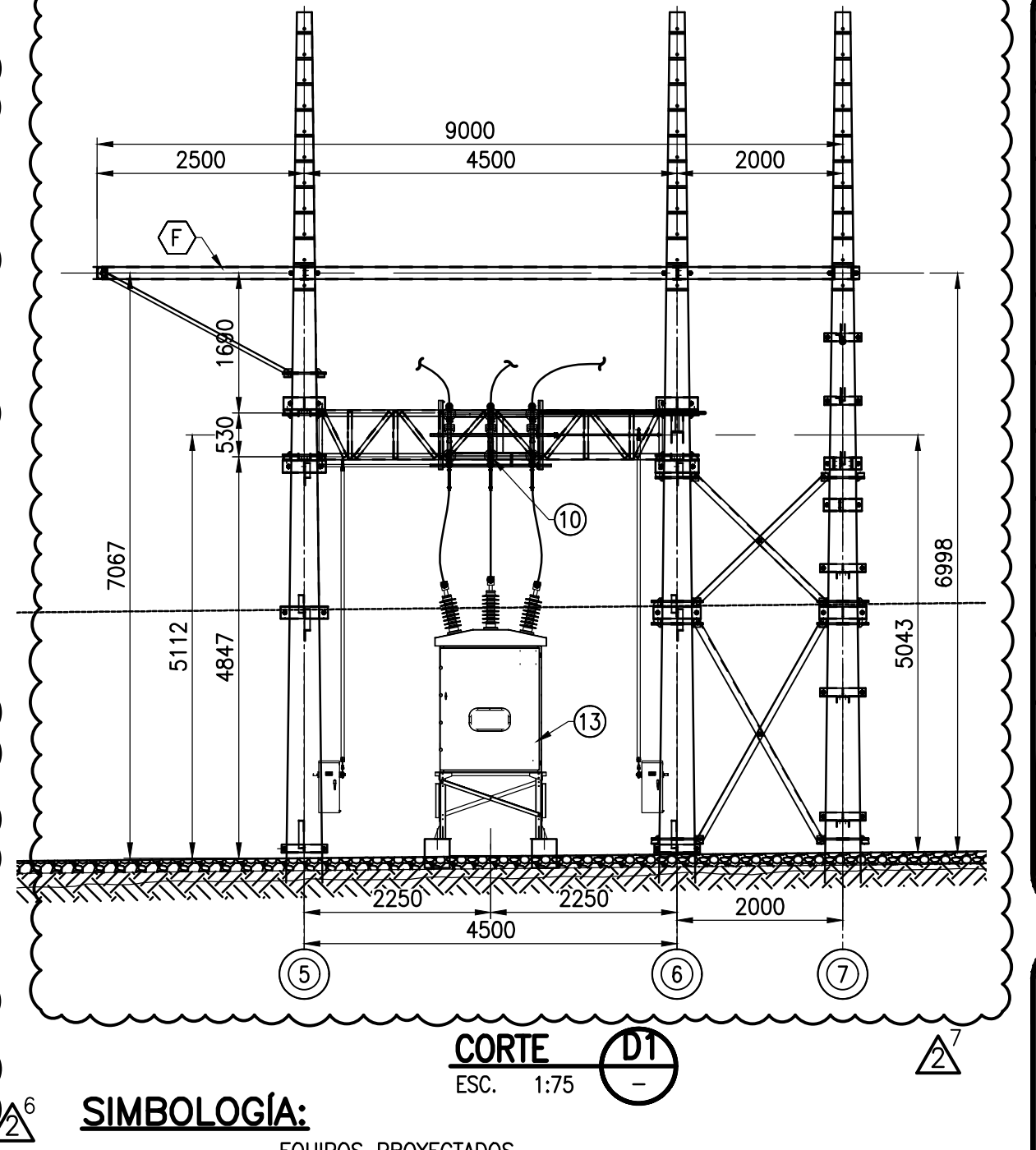
CORTE E

ESC. 1:75



CORTE C

ESC. 1:75

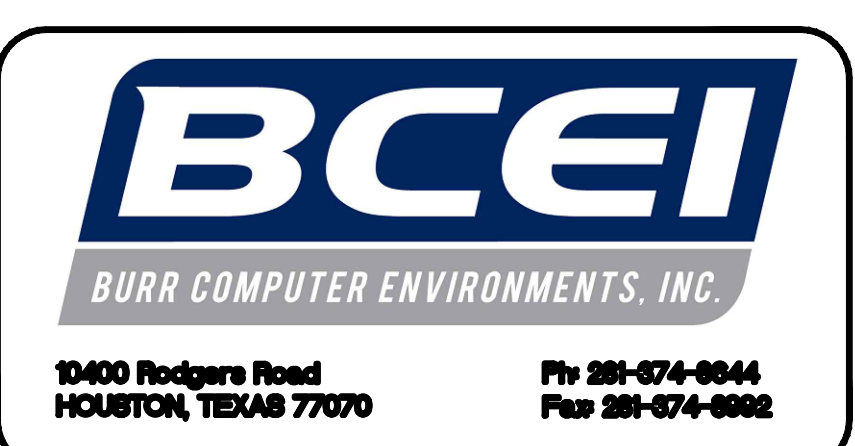


CORTE D

ESC. 1:75

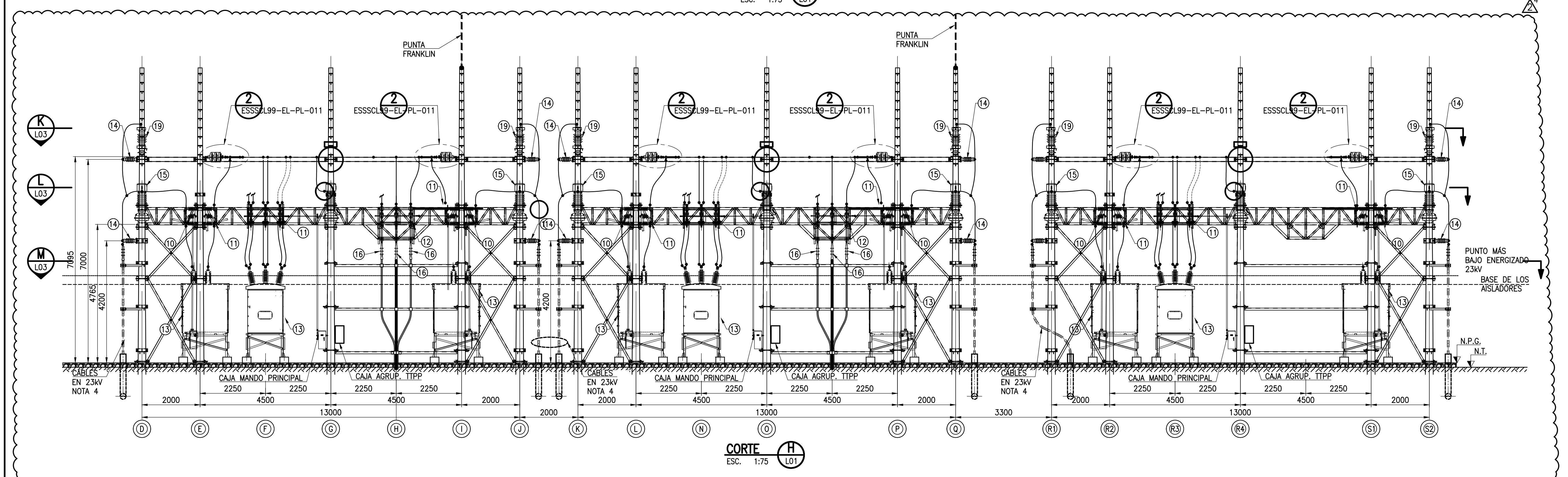
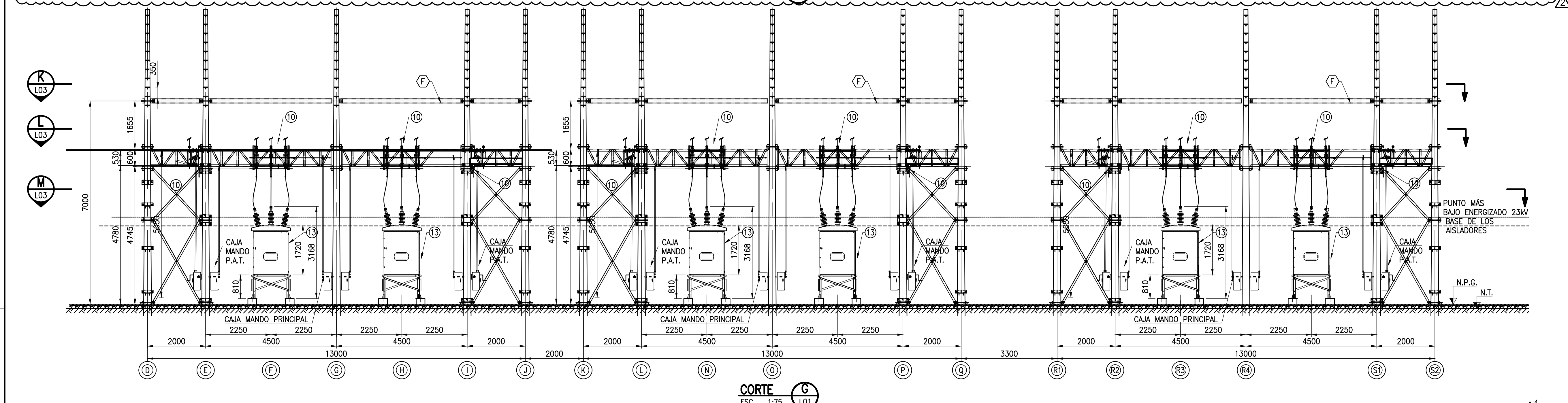
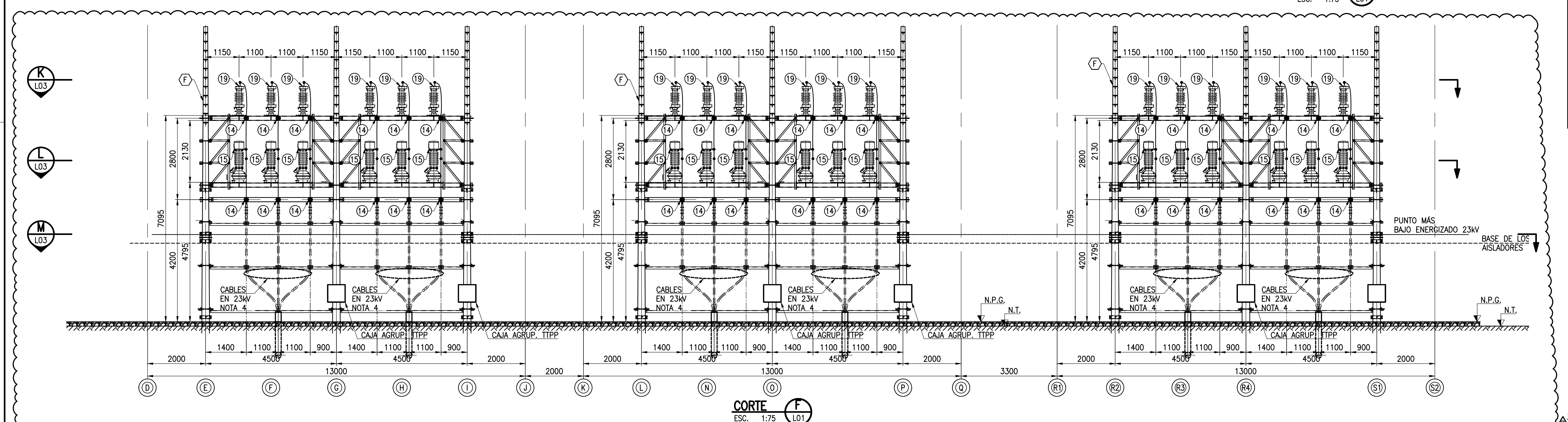
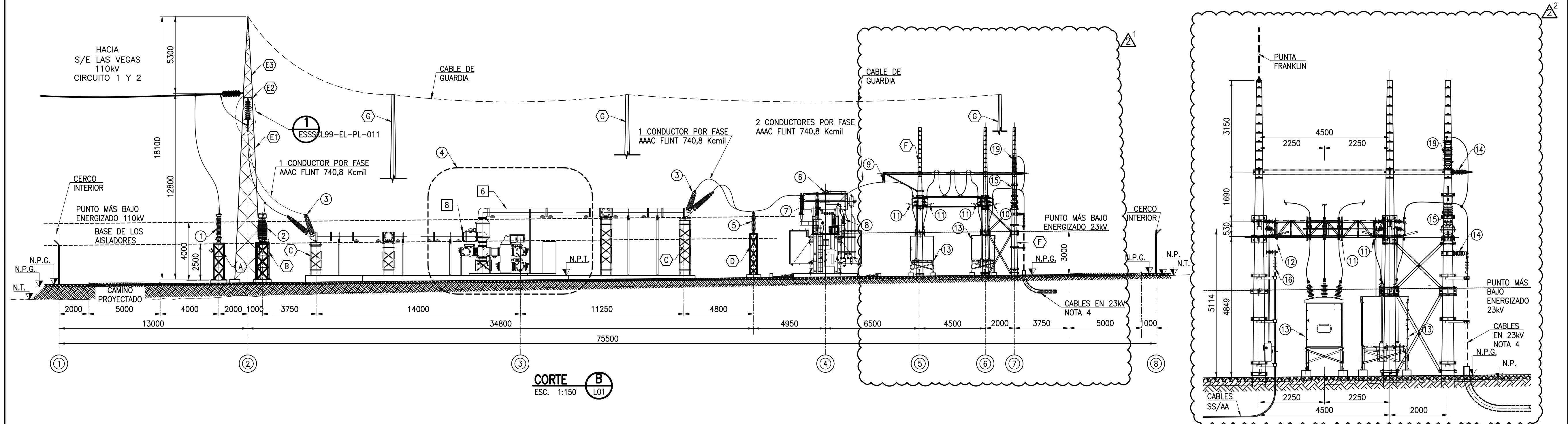
SIMBOLOGÍA:

- EQUIPOS PROYECTADOS
- EJES
- CERCO INTERIOR
- MURO PERIMETRAL EXTERIOR
- CABLE AISLADO EN 23 kV (POR OTROS)
- CABLE DE GUARDIA PROYECTADO
- ESPACIO DISPONIBLE PARA FUTUROS DESARROLLOS
- ITEM EQUIPOS PROYECTADOS
- POSICIONES O BAHÍAS DE SUBESTACIÓN ENCAPSULADA (GIS) EN 110 kV
- ITEM EJES
- PARRILLA OPERADOR
- CAJAS EQUIPOS PROYECTADOS
- N.T. NIVEL TERRENO
- N.P. NIVEL PLATAFORMA
- N.P.G. NIVEL PISO GRAVA



ISSUES & REVISIONS		
No.	Date	Description
A	10/06/2022	PARA REVISIÓN DE ABENGEOA CHILE
B	28/06/2022	PARA REVISIÓN DE EDGECONNEX
0	18/08/2022	APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN
1	16/12/2022	APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN
2	20/01/2023	APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN

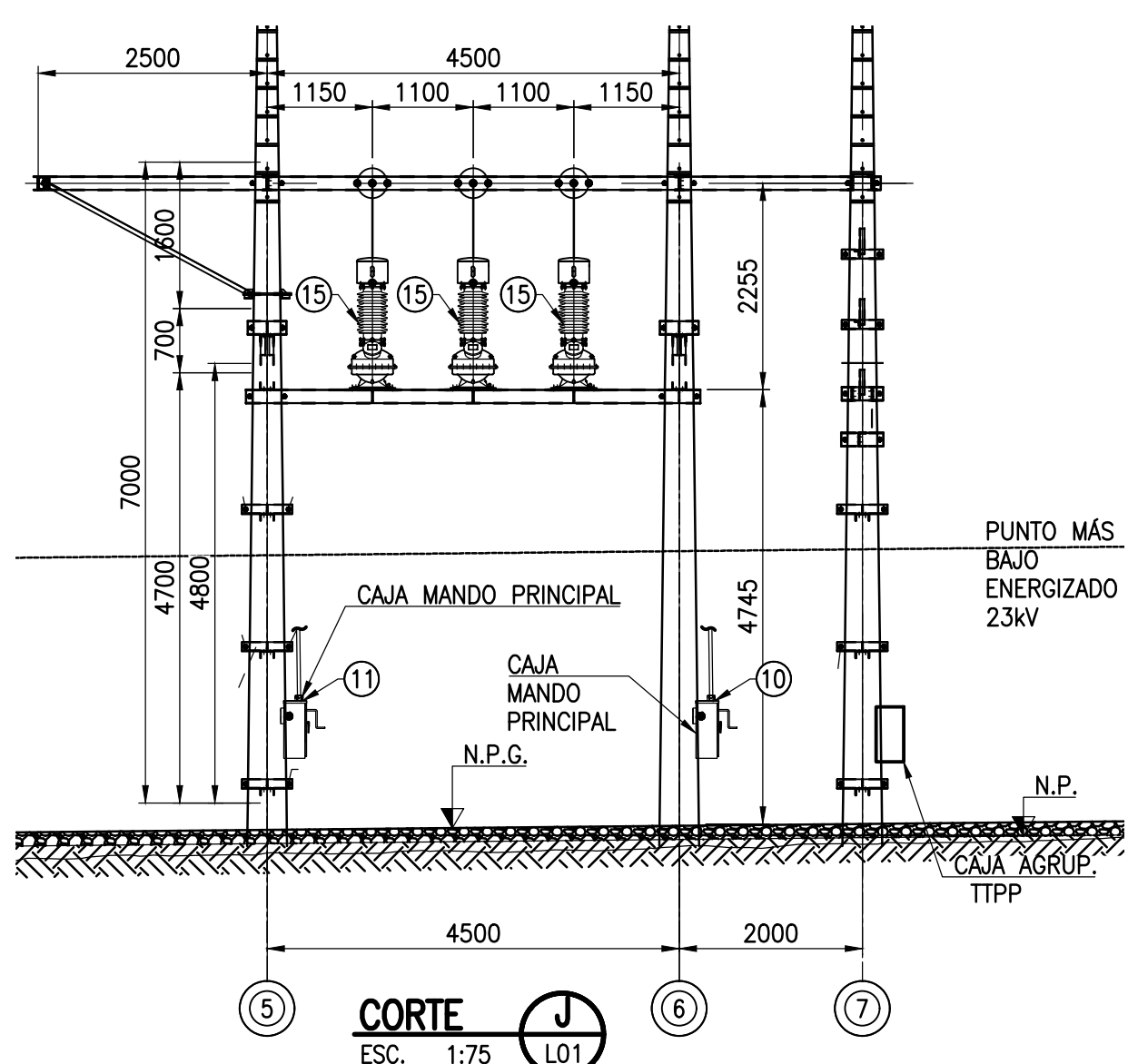
SHEET TITLE	
NUEVA S/E SECCIONADORA COLINA 110/23 kV (INGENIERÍA DE DETALLES)	
SHEET NO.	
ESSSCL99-EL-PL-006	
DRAWN:	
G. MONTECINOS	
REVIEWED:	
G. MUÑOZ	
PROJECT NO.:	
RI-4000473-EL-PL-006 L01	
PROPRIETARY: NOT FOR DISCLOSURE OR USE WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF BURR COMPUTER ENVIRONMENTS, INC.	



ITEM	CANT.	DESCRIPCION	MODELO	MARCA	OBSERVACION
1	12	PARARRAYOS EN 110 kV CON CONTADOR DE DESCARGA, Um=123 kV, Up96 kV, Uc277 kV, Up6584 kV, Up6219 kV	Y20W1-96/236W	FUSHUN ELECTRIC POLICELAN MANUFACTURING	-
2	12	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL EN 110 kV TIPO INDUCTIVO, Um=123 kV, Bil=550 kV, RAZON: (115/93 kV) / (0,115/93) / (0,115/93 kV) S1: CL 02, CARGA=10 VA, S2: CL 3P, CARGA=30 VA.	JDCF-123W3	DALIAN NORTH INSTRUMENT TRANSFORMER GROUP	PARA LINEA
3	21	BUSHING EN 110 kV, Um=123 kV, Bil=550 kV		SEIYUAN	SUMINISTRO PARTE DE LA SUBSTACION ENCAPSULADA (GIS)
4		SUBESTACION ENCAPSULADA EN GAS SF6 (GIS)	SSCR02	SEIYUAN	
5	9	ASLADOR DE PEDESTAL 110 kV, Um=123 kV, Bil=550 kV	CB-550-IV	FUSHUN ELECTRIC POLICELAN MANUFACTURING	
6	3	TRANSFORMADOR DE PODER 110/23 kV, POTENCIA ONAN=40 MVA, CTBC	40MVA, 110/23kV	SEIYUAN	SUMINISTRO PARTE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA 110/23 kV
7	9	PARARRAYOS EN 110 kV CON CONTADOR DE DESCARGA, Um=123 kV, Up96 kV, Uc277 kV, Up6584 kV, Up6219 kV	3EL2 096-6PM41-4TF1-Z	SIEMENS	
8	9	PARARRAYOS EN 23 kV, Um=27 kV, Up930 kV, Uc244 kV, Up6584 kV, Up6219 kV	3EL1 036-1PE21-4TF1-Z	SIEMENS	
9		ASLADOR DE PEDESTAL EN 23 kV, Um=27 kV, Bil=145 kV	NOTA 6		DE MONTAIE VERTICAL INVERTIDO
10	12	DESCONECTOR C.P.T. TRIPOLAR EN 23 kV, Um=27 kV, Bil=145 kV, MONTAIE VERTICAL	DE 27/1250-EU-PM	ELECTRO TAZ	ELECTRO TAZ DE 27/1250-EU-PM
11	18	DESCONECTOR S.P.T. TRIPOLAR EN 23 kV, Um=27 kV, Bil=145 kV, MONTAIE VERTICAL	DE 27/1250-PM	ELECTRO TAZ	ELECTRO TAZ DE 27/1250-PM
12	2	DESCONECTOR S.P.T. TRIPOLAR EN 23 kV, Um=27 kV, Bil=145 kV, MONTAIE VERTICAL CON BASE PARA FUSIBLE	DE 27/1250-UH	ELECTRO TAZ	ELECTRO TAZ DE 27/1250-UH
13	15	INTERRUPTOR DE POTENCIA EN 23 kV, Um=27 kV, Bil=550 kV, TIPO DOG HOUSE	KVAX-2125	VITZROTECH	INCLUYE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DISPOSITIVOS DE CONTROL Y PROTECCIONES
14	72	ASLADOR DE PEDESTAL EN 23 kV, Um=27 kV, Bil=145 kV	NOTA 6		DE MONTAIE HORIZONTAL
15	45	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL EN 23 kV, Um=27 kV, Bil=140 kV, RAZON: (23/93 kV) / (0,115/93) S1: CL 02, CARGA=10 VA, S2: CL 3P, CARGA=10 VA.	JDX6-27W3	DALIAN NORTH INSTRUMENT TRANSFORMER GROUP	-
16	6	MUFA EN 23 kV, Um=27 kV, Bil=145 kV	NOTA 6		-
17	1	GRUPO ELECTROGENO	NOTA 6		-
18	2	TRANSFORMADOR SS/AA	S-M-200KVA/23KV-0.4	DOWE ELECTRIC	-
19	36	PARARRAYOS EN 23 kV, Um=27 kV, Up930 kV, Uc244 kV, Up6584 kV, Up6219 kV	Y10W1-30/77,7W	FUSHUN ELECTRIC POLICELAN MANUFACTURING	-

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	OBS.
A	12	ESTRUCTURA PARARRAYOS 110 kV	
B	12	ESTRUCTURA TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 110 kV	
C		ESTRUCTURA SOPORTE DUCTOS GIL Y BUSHING GIS AIRE	NOTA 7
D	9	ESTRUCTURA ASLADOR DE PEDESTAL 110kV	
E1	5	ESTRUCTURA MARCO DE LINEA, PILAR	
E2	4	ESTRUCTURA MARCO DE LINEA, VIGA	
E3	3	ESTRUCTURA MARCO DE LINEA, EXTENSION	
F	3	ESTRUCTURA PARRON 23 kV	
G	7	POSTE DE HORMIGON PARA CABLE DE GUARDIA	

TENSION	PARTES RIGIDAS		PARTES FLEXIBLES		ALTURA DEL PUNTO MAS BAJO ENERGIZADO
	FASE - TIERRA	FASE - FASE	FASE - TIERRA	FASE - FASE	
110 kV	1.100 mm	1.100 mm	1.700 mm	2.300 mm	4.000 mm
23 kV	300 mm	300 mm	420 mm	700 mm	3.000 mm
	2.500 mm DISTANCIA MINIMA A LA BASE DE LOS AISLADORES				



NOTAS:

- DIMENSIONES EN mm. (S.I.C.).
- LA DISPOSICION DE EQUIPOS ES DE CONFORMIDAD CON EL PLANO ESSSCL99-CP-DU-001 - DIAGRAMA UNILINEAL SIMPLIFICADO.
- LA SALA DE CONTROL Y PROTECCIONES ES DE CONFORMIDAD CON EL PLANO ESSSCL99-EL-PL-003 - DISPOSICION DE EQUIPOS EN SALA DE CONTROL Y PROTECCIONES.
- ALIMENTACION EN 23 kV PARA LA AMPLIACION DEL DATA CENTER - TERCERA ETAPA SE MUESTRA EN PLANO N° ESSSCL99-EL-PL-013 DISPOSICION DE CANALIZACIONES EN PATIO.
- LA ASIGNACION DE LOS CIRCUITOS DE SALIDA DE LINEA EN 110 kV SERA DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO DE SECCIONAMIENTO DE LINEA 2X110 CERRO NAVIA - LAS VEGAS.
- EQUIPOS REFERENCIALES A LA ESPERA DE INFORMACION CERTIFICADA.
- LAS ESTRUCTURAS DE SOPORTES DUCTOS Y BUSHING DEL EQUIPO GIS SON SUMINISTRADAS POR EL FABRICANTE.
- LAS CARACTERISTICAS DE LOS POSTES DE PROTECCION MALLA AEREA ESTAN INDICADOS EN MEMORIA DE CALCULO DE FUNDACION DE POSTE PARA CABLE DE GUARDIA N° ESSSCL99-GI-MC-022.
- EN ESPERA DE DEFINICION DE ESTRUCTURA PARRON.
- LA INGENIERIA DE DETALLES PARA LA DISPOSICION DE LOS CABLES EN 23kV Y DEL BANCO DE DUCTOS FUERA DE LAS CAMARAS PROYECTADAS EN LA S/E SECCIONADORA COLINA 110/23kV SERA DESARROLLADA POR OTROS.
- LA SECCION DE CABLE AISLADO DE 23kV A DATACENTER NO ES ALCANCE DE ESTE PROYECTO.

SIMBOLOGIA:

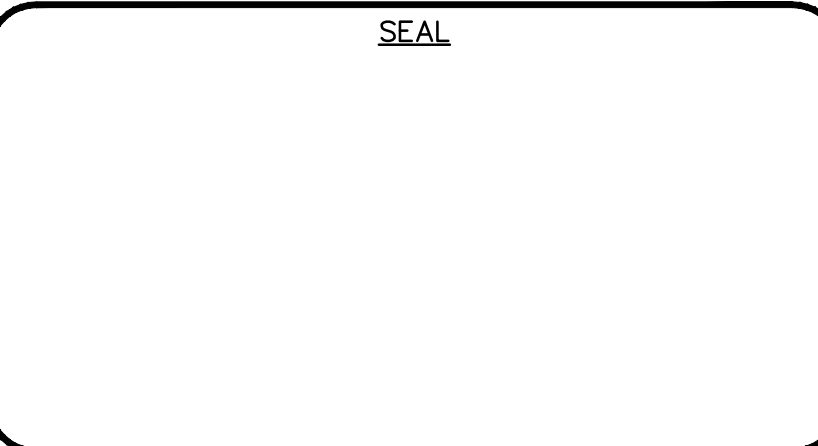
	EQUIPOS PROYECTADOS
	EJES
	CERCO EXTERIOR
	CABLE AISLADO EN 23kV (POR OTROS)
	ITEM EQUIPOS PROYECTADOS
	POSICIONES O BAHIAS DE SUBSTACION ENCAPSULADA (GIS) EN 110 kV
	ITEM ESTRUCTURAS PROYECTADAS
	ITEM EJES
	PARRILLA OPERADOR
	CAJAS EQUIPOS PROYECTADOS
	N.T. NIVEL TERRENO
	N.P. NIVEL PLATAFORMA
	N.P.G. NIVEL PISO GRAVA

REFERENCIAS:

- ESSSCL99-EL-PL-006 - L01 DISPOSICION DE EQUIPOS EN PATIO PLANTA, DETALLES Y CORTES
ESSSCL99-EL-PL-007 - DISPOSICION GENERAL DE LA SUBSTACION EN TERRENO
ESSSCL99-EL-PL-008 - DISPOSICION DE EQUIPOS EN SALA DE CONTROL Y PROTECCIONES
ESSSCL99-EL-PL-013 - DISPOSICION DE CANALIZACIONES EN PATIO
ESSSCL99-EL-PL-012 - DISPOSICION DE LETREROS EN PATIO
ESSSCL99-EL-PL-015 - MALLA DE PUESTA A TIERRA SUBTERRANEA (PLANTA, SECCIONES Y DETALLES)
ESSSCL99-EL-PL-017 - SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
ESSSCL99-EL-PL-018 - DISPOSICION DE ALUMBRADO DE PATIO
ESSSCL99-EL-PL-011 - CONJUNTOS DE ALUMBRADOS
ESSSCL99-EL-PL-009 - DISPOSICION CONEXIONES ENTRE EQUIPOS (HULGURAS MINIMAS)
ESSSCL99-CI-PL-033 - PLANO DE FUNDACION DE POSTE PARA CABLE DE GUARDIA



No.	Date	Description
A	10/06/2022	PARA REVISION DE ABENGEO CHILE
B	28/06/2022	PARA REVISION DE EDGECONNEX
0	18/08/2022	APROBADO PARA CONSTRUCCION
1	16/12/2022	APROBADO PARA CONSTRUCCION
2	20/01/2022	APROBADO PARA CONSTRUCCION



SHEET TITLE NUEVA S/E SECCIONADORA COLINA 110/23 kV (INGENIERIA DE DETALLES) DISPOSICION DE EQUIPOS SE SECCIONADORA COLINA SECCIONES

DRAWN: G. MONTECINOS REVIEWED: G. MUÑOZ PROJECT NO.: P-4000473	SHEET NO. ESSSCL99-EL-PL-006 RI-4000473-EL-PLD-006 L02
--	--

PROPIETARIO: NOT FOR DISCLOSURE OR USE WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF BURR COMPUTER ENVIRONMENTS, INC.

